

北京故宫太和殿木构架体系的动力分析

吴玉敏 张景堂 陈祖坪

北京地区是地震烈度为 8 度的地区，太和殿是国家最重要的古代建筑之一，它对地震的反应如何，是很值得研究的课题。目前我国所应用的抗震设计理论和方法皆是针对现代建筑的，对传统建筑尚无较好的适用的方法，这是需要对传统建筑木构架体系的力学性能进行深入的研究以后，才有可能解决。

我们认为太和殿木构架体系设计成功地解决了抗震问题，经对构架的动力分析，在 8 度地震作用下，构架体系主要由柱额层抵御，柱额层抵御地震力的关键又在于屋顶、斗拱、柱头、柱脚、柱础之间的联结是平摆搁。这种联结对水平力来说，是一种至柔的状态，在水平力作用下，柱倾斜，产生反力矩使柱复原，达到以柔克刚，保持太和殿在 8 度地震时安全可靠。太和殿木构架设计是对我国传统建筑技术的继承和发展，是我国传统哲学思想的体现。

本文对太和殿大木构架体系所做动力分析做法是先按现代方法试算，找出其变形的大致趋势，然后再结合传统木构架的特点，加以修正，得出较适宜结论。

1. 太和殿木构架体系的简化。

关于太和殿木构架的简化方法见《太和殿木构架体系的构造特点及静力分析》一文，其简图为图 44，进一步把构架体系简化为 8 个自由度的振动体系（图 47），对其进行计算和振型分析，这次分析的主要对象仍是针对横向这个薄弱环节。

2. 地震作用分析。

按照地震烈度 8 度、Ⅰ类土壤输入程序，根据输出结果与静力计算结果叠加得出太



图 47
北京故宫太和殿构架
简化为 8 个自由度
振动体系示意图

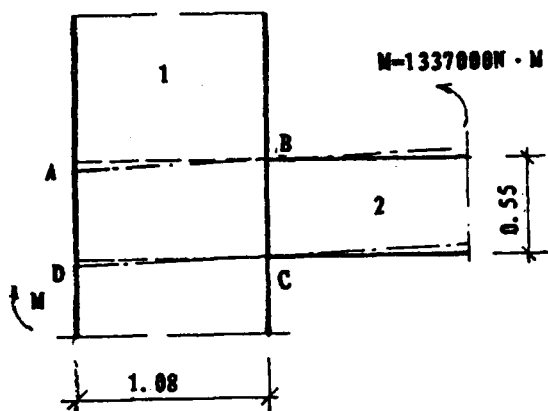


图 48 北京故宫太和殿
柱梁角变形示意图
1 老檐柱 2 挑尖随梁
注：点划线为梁变形位置。

和殿在 8 度地震作用下的剪力、轴力和弯矩，其中最大轴力在廊柱上，为 982900N，其次在老檐柱上为 774000N。最大弯矩在挑尖随梁根部，为 1337000N·m。其次是下挑尖梁为 913700N·m，再次是跨空枋为 901700N·m。从上述数据可以看出木构架在水平地震作用下的变形趋势，地震作用使构架变形倾斜，首当其冲的就是挑尖随梁，其次是挑尖梁和跨空枋，由此可知变形的主要部位在柱额层。如果柱额部分不出问题整个构架也不会出问题。这正和静态时相反，静态时问题在梁架，而动态时问题在柱额。

3. 抗震验算。

首先验算抽力。最大轴力在廊柱上，廊柱直径为 0.7 米，抗压强度值取 10.78MPa，则廊柱可承受 4140000N 的压力，大于 982900N，是荷载的 4.7 倍，安全可靠，老檐柱更无问题。

再验算挑尖随梁，挑尖随梁和柱是榫卯结合（图 48），榫的断面为 0.55×0.147 米。我们在《故宫太和殿木构架体系的构造特点及静力分析》一文中提出榫卯结合的结点当因弯矩产生角变形时，卯眼受压，榫头受弯的观点。卯眼 B、D 两点受压，因而出现压缩变形，但不会破坏，不必验算。主要是验算梁榫能否承受那么大的弯矩。榫的长度按柱直径 1.08 米，断面为 0.55 米×0.147 米，梁所承受的弯矩为——1337000N·m，其应力：

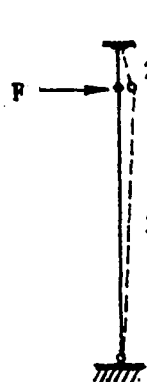


图 49 北京故宫太和殿
屋顶斗拱变形示意图

1 屋顶 2 斗拱
3 柱 F 水平地震力

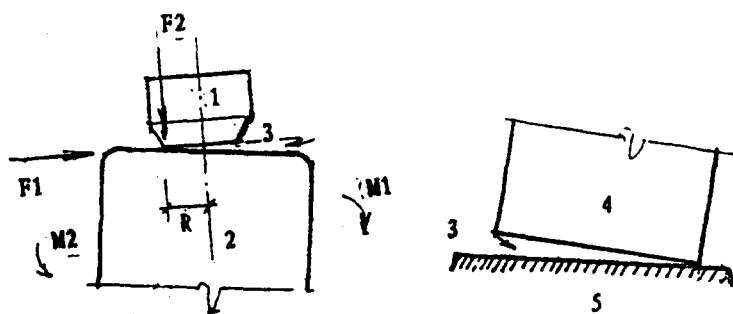


图 50 北京故宫太和殿构架
假设柱倾斜产生上下楔形缝示意图

1 坐斗 2 柱头 3 楔形缝 4 柱脚 5 柱础
F1: 水平地震力 F2: 屋顶载荷

M1: 倾覆力矩 M2: 反力矩 R: 坐斗底宽之半

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{1337000}{0.0073} = 183 \times 10^6 \text{Pa} > 107.8 \times 10^5 \text{Pa}$$

榫所承受的应力大于设计应力, 显然榫不能承受地震加给它的应力。同时, 挑尖梁和跨空枋也不能承受。说明太和殿在 8 度地震时要倾倒。而实际上它没有倒。原因何在? 在于现代的结构理论和方法不完全适合计算我国传统建筑。这是两种完全不同的结构形态。例如: 从力学观点看传统木构架的柱子是浮搁在柱础上, 斗拱平摆在柱头上, 榫卯结点的受力不同于现代结构的刚性结点等等。现代的计算理论和方法未反映这些特点, 而传统木构架的奥妙之处也正在这里。

试看平摆浮搁的结点在地震作用下的变形。太和殿构架在竖向分为三个层次: 梁架层、斗拱层和柱额层。屋顶梁架的平面刚度很大, 可视为刚体, 斗拱的横向刚度较小, 其柱头斗拱的刚度系数仅为 $0.443 \times 10^4 \text{KN/cm}$, 和屋顶相比很柔; 柱额则更柔, 在地震水平力的作用下, 其变形成一折线形 (图 59)。传统构架有一个很重很大的屋顶, 质量分配在四个柱头上, 地震造成的水平地震力作用于柱头。由于坐斗和柱头、柱脚和柱础是平摆浮搁, 这种结点不传弯矩, 在水平荷载作用下, 很容易倾斜, 柱头的位移。由于摩擦力的作用带动坐斗同步位移, 坐斗位移引动上面的翘昂的位移, 由于斗拱的层间刚度上大下小《见故宫太和殿木构架体系的构造特点及静力分析》一文, 呈下柔上刚, 所以斗拱变形是下大上小, 故变形有一中间折点 (图 49) 所示之状。由于上部构件的牵制作用, 翘昂呈水平状位移, 而柱头是倾斜的, 这样斗底和柱头之间产生楔形缝 (图 50)^[1] 形成一种不稳定的状态, 当这种现象产生后, 构架的传力路线立即发生变化, 由原来的中心受压变成了由 A 点到柱脚的 C 点, 随即产生了反力矩, 使不稳定的状态恢复到原来的稳定状态。A 点到 C 点的水平距离就是反力矩的力臂。地震作用力使其倾倒, 屋顶荷载产生的反力矩使其复原, 究竟如何, 决定于两力矩的大小。先看廊柱, 暂略去挑尖随梁, 靠

反力矩去平衡,作用在廊柱上的屋顶荷载为 21500N,太和殿地基为Ⅰ类土,地震烈度为 8 度。这时地震力矩 $M_{\text{震}}$ 应为:

$$M_{\text{震}} = C \times \alpha \cdot G \cdot H \\ = 0.25 \times 0.202 \times 21500 \times 7.5 \text{ N} \cdot \text{m} = 82237.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

C——结构系数; α ——地震影响系数; G——荷载; H——柱高。

反力矩 $M_{\text{反}}$ 应力:

$$M_{\text{反}} = G \times 0.45 = 21500 \times 0.45 \text{ N} \cdot \text{m} = 96750 \text{ N} \cdot \text{m}$$

反力矩的力臂为柱半径加坐斗底之半为 0.45 米。反力矩大于倾覆力矩,故廊柱不会倾倒。

再看老檐柱,作用在老檐柱上的屋顶荷载为 789910N,其倾覆力矩应力:

$$M_{\text{震}} = 0.25 \times 0.202 \times 789910 \times 12.7 \text{ N} \cdot \text{m} = 511624 \text{ N} \cdot \text{m}$$

反力矩应为:

$$M_{\text{反}} = 789910 \times 0.64 \text{ N} \cdot \text{m} = 505542.6 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_{\text{震}} - M_{\text{反}} = 511624 - 505542 \text{ N} \cdot \text{m} = 6082 \text{ N} \cdot \text{m}$$

倾覆力矩大于反力矩,老檐柱要倒,这就需要由廊柱,挑尖随梁,距空枋等构件来辅佐老檐柱,这个结果说明了宋《营造法式》中对体量高大的殿堂型构架要作成重檐的原因了。

倾覆力矩比反力矩大 6082N·m,这一部分多余的倾覆力矩要由谁承担比较合适呢?廊柱的反力矩比倾覆力矩多 14512N·m,可以由它去平衡倾覆力矩。但是这平衡力矩要由挑尖梁传到老檐柱上去,挑尖梁的头部是浮搁在斗拱上的,斗拱又很柔,它是不可靠的。所以,应该由挑尖随梁的角变形形成的弯矩去平衡。其计算简图(图 51)由老檐柱、廊柱和挑尖随梁组成,略去初始变形,挑尖随梁同老檐柱、廊柱的联结为刚结,倘若 5.2F 的力矩全由挑尖随梁承担则应力为 $\sigma = \frac{5.2F}{W_i}$,倘若计算挑尖随梁的端弯矩,则如图 51 (I_1, I_2, I_3)。力矩的分配取决于三个杆件的杆端转动刚度的大小,三个杆件的惯性矩分别为:

$$I_1 = \frac{3.14 \times 1.08^4}{64} = 0.019 \text{ m}^4$$

$$I_2 = \frac{0.46 \times 0.55^2}{12} = 0.0062 \text{ m}^4$$

$$I_3 = \frac{3.14 \times 0.75^4}{64} = 0.016 \text{ m}^4$$

I_1, I_3 皆近似为 I_2 的 3 倍,可以说挑尖随梁承受的弯矩很小。倾覆力 F 在 A 点形成的弯矩为 1669.2N·m。即使全由挑尖随梁承受,挑尖随梁应承受的应力

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{480 \times 5.2}{0.0073} \text{ Pa} \\ = 342000 \text{ Pa} < 1078000 \text{ Pa} \text{ 安全}$$

至此,我们看到了太和殿抗 8 度地震是没有问题的。我们还可以看到太和殿抗地震的主

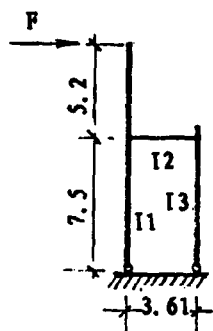


图 51 北京故宫太和殿构架
檐柱挑尖随梁受力图

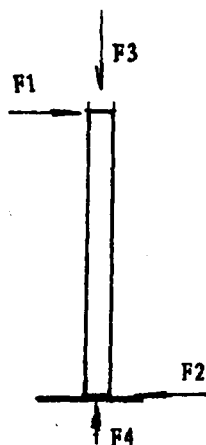


图 52 北京故宫太和殿构架
柱受力状示意图

动力是柱子倾斜后所形成的反力矩，挑尖随梁和跨空枋等起辅助作用。

当然，我们的计算和分析仅限于最危险的那一榀构架，没有从总体上考虑，若从总体上考虑，太和殿的抗震性能还要好一些^[2]。

4. 结语。

(1) 以上我们对太和殿木构架的动力分析是直观的、本质上的，是略去一些次要因素所得的结果。若要精确的计算必需建立适合我国传统建筑木构架特点的计算理论和方法，必需利用随机理论。传统建筑的随机因素很多，如木材本身的多样性、构件加工的多样性、施工、环境等等，只有运用随机的方法才有可能更符合建筑的实际情况。

(2) 从柱子的上下端的结点构造特征看是一种似连非连、非常柔弱的状态，在水平力作用下是可动的，这种柔和的动又是可自控的。这个特性是构成木构架动力特性的重要条件。由于它是可动的，构架的传力路线也跟着变化，促成力的重新组合，屋顶荷载原是一种破坏力，但当构架变形后却变成了建设力去和地震力抗衡，把不利因素变成有利因素，并形成不倒翁现象，这是我国传统建筑能抗震的根本原因所在。新的计算理论必需建立在这个基础上。

(3) 具有可动特点的传统木构架的产生绝不是偶然的，不是偶发奇想出来的，略去其他因素，只从思想上说，它是我国固有的哲学思想的体现。我国传统哲学主张看问题要从总体出发，任何一个局部都是整体中的一部分，一个局部反映着整体，如柱的上下端的联结均为平摆浮搁，这在现代结构理论来说是不可思议的，但我们的祖先们就这么做了，他们敢于如此，就是因为他们知道柱子不是孤立无援的，柱子倾斜，引动斗拱变位，又引动屋顶变位，反过来它们又会反作用给柱子。如果处理得好，整个结构就不

会出问题,关键是如何处理,平摆浮搁就是最好的处理。

(4) 太和殿的设计思想反映着阴阳互补,刚柔相济的思想。构架处于静态时,只有垂直荷载,这个荷载不到柱子承载能力的十分之一,构架十分稳定,是一种刚性状态,但却包含着极柔的因素,那就是平摆浮搁,这种状态几乎不能抵抗水平力,如图 52,柱子上有四个力,即屋顶荷载、地基支反力、柱底摩擦力和地震力,按照平衡原则,水平方向的力是不可能平衡的,没有力去和地震力抗衡。即地震力是在没有任何抵抗的条件下就把柱子推倒了。这种状态,我们称之为至柔。但是,当柱子一倾斜,反力矩相应而生,克服地震力使柱子复原,我们称之为至刚,由至柔到至刚,这就是阴阳互补,刚柔相济,以柔克刚的思想在木构架设计上的应用。这种不以自身的强度和刚度对抗地震的方法,是高度智慧的表现,也是我国传统哲学的优点。

(5) 柱高与倾覆问题

就一个单柱来说,作用在其上的倾覆力矩和反力矩的大小,主要取决于柱高和直径的比例,它们应满足

$$G \cdot (r+a) = C \cdot x \cdot G \cdot H$$

$H = \frac{r+a}{C \cdot x}$ 在地震烈度、地基类别一定的情况下, $C \cdot x$ 为常数, 设 $\frac{1}{x \cdot C} = K$, 则

$$H = K \cdot (r+a)$$

由该公式可知,柱高是柱径和斗底宽的函数,柱的设计应严格控制细长比,太和殿老檐柱高就是超过了限度才倾倒的。而廊柱不超出限度就不倒,宋《营造法式》规定“柱高不越间广”,这不仅是一个比例问题,而应包含有抗震的要求。

(6) 荷载问题

我们在分析力学现象时,经常关系到摩擦力,它是一个非常重要的力,是保证水平方向稳定的重要条件,而摩擦力主要是由屋面荷载而来。所以我国的大屋顶不仅是形象问题,还是保证建筑稳定抵抗地震的重要条件。

参考文献

吴玉敏 张景堂 陈祖坪:《殿堂型建筑木构架体系的构造方法与抗震机理》,《首钢工学院学报》1994 年 12 期。

吴玉敏 陈祖坪:《唐招提寺金堂的构造特点及动力分析》,《首钢工学院学报》1994 年 12 期。